

АТМ

6.6.1.1

Технология АТМ (Asynchronous Transfer Mode) уходит корнями в В-ISDN и связана с NBMA-топологиями.

АТМ условно относят к технологиям коммутации пакетов.

Серьезными достоинствами АТМ являются заложенные поддержка качества обслуживания разнородного трафика и ориентированность на соединение.

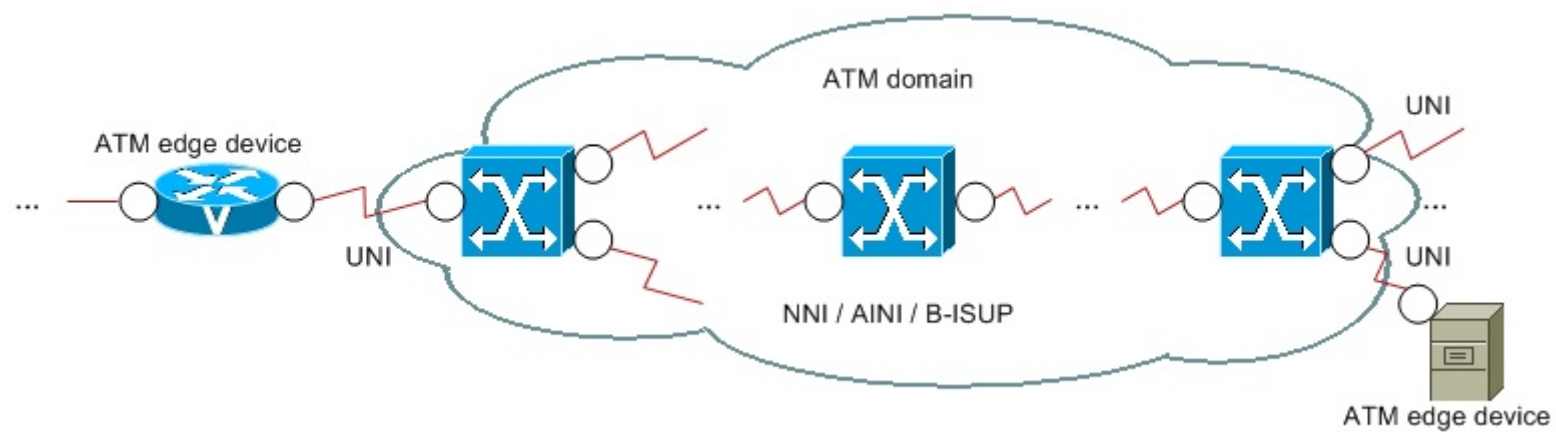
6.6.2.1

Новые условные графические обозначения.



-- АТМ-коммутатор

6.6.2.2a



Структура АТМ-домена

6.6.2.2b

АТМ-домен (ATM domain) состоит из некоторого количества объединенных АТМ-коммутаторов (ATM switches) и подключенных к ним граничных АТМ-устройств (ATM edge devices).

Граничными АТМ-устройствами могут быть маршрутизаторы, пользовательские станции, коммутаторы с поддержкой АТМ и так далее.

6.6.3.1

Согласно идее АТМ, информация передается посредством фиксированной длины кадров, называемых ячейками (cells) (53 байта, 5 байтов заголовков и 48 байтов наполнение).

6.6.3.2

Немного абстрактный термин виртуальная цепь (VC -- Virtual Circuit) в приложении к АТМ считают синонимом термина виртуальный канал (так же VC -- Virtual Channel) и раскрывают как связывающую два абонентских граничных АТМ-устройства цепочку под названием VCC (Virtual Channel Connection), состоящую из ограниченных физическими каналами между АТМ-портами звеньев под названием VCLs (Virtual Channel Links).

VCs объединяют в группы, называемые VPs (Virtual Paths).

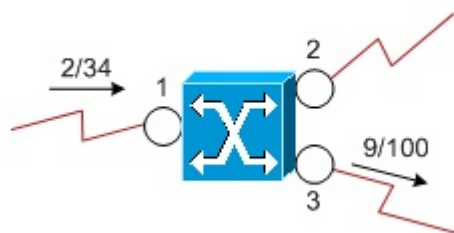
6.6.3.3

В пределах физического канала может существовать множество VCLs. Каждый VCL, а следовательно и VC со стороны абонента, идентифицируют парой:

1. VPI (Virtual Path Identifier).
2. VCI (Virtual Channel Identifier).

6.6.3.4

Принцип работы АТМ-коммутатора.



Switching table

Ingress		Egress	
Port	VPI/VCI	Port	VPI/VCI
1	2/33	2	3/44
1	2/34	3	9/100
2	3/44	1	2/33
3	9/100	1	2/34

Таким образом, коммутация выполняется исходя из значения VPI/VCI в заголовке ячейки.

Пара VPI/VCI значима только в пределах физического канала и поэтому может меняться в процессе пересылки ячейки по АТМ-домену.

Значения VCI от 0 до 31 зарезервированы.

Ячейки с нулевыми значениями VPI и VCI считаются пустыми.

6.6.3.5

Виртуальные цепи ATM бывают трех видов:

1. PVCs (Permanent Virtual Circuits) -- и на граничных ATM-устройствах, и на ATM-коммутаторах, пары VPI/VCI администраторы задают статически.
2. SVCs (Switched Virtual Circuits) -- пары VPI/VCI и таблицы коммутации формируются ATM-коммутаторами динамически и автоматически.
3. Soft PVCs -- гибриды PVCs и SVCs, связь между граничными ATM-устройствами и ATM-коммутаторами организована по PVC-правилам, а между ATM-коммутаторами -- по SVC-правилам.

6.6.3.6

Для обеспечения возможности создания SVCs со стороны граничных АТМ-устройств используется специальный механизм -- сигнализация.

Для обеспечения сигнализации создают сигнализационную PVC (signaling PVC), валидную в пределах VP, с зарезервированным VCI = 5 (х/5) (можно переназначить).

6.6.3.7

С помощью PVC можно получить следующие NBMA-топологии:

- point-to-point (unidirectional, bidirectional);
- point-to-multipoint (unidirectional);
- multipoint-to-point (unidirectional);
- multipoint-to-multipoint (unidirectional);
- anycast (bidirectional).

6.6.4.1

За АТМ-стандартизацию ответственные две организации: АТМ Forum и ИТУ-Т (серии I и Q).

6.6.5.1

Для формализации взаимодействия между различными АТМ-устройствами, стандартизированы следующие типы сетевых интерфейсов АТМ:

- Private UNI (User-Network Interface);
- Private NNI (Network-Network Interface);
- Public UNI;
- Public NNI;
- B-ICI (BISDN Inter Carrier Interface);
- AINI (ATM Internetwork Interface).

Для каждого из интерфейсов определен полноценный функционал.

Некоторые возможности обязательны, некоторые -- опциональны.

UNI ответственен за взаимодействие граничных АТМ-устройств и АТМ-коммутаторов, NNI -- АТМ-коммутаторов между собой.

Публичные интерфейсы отделяют от частных исходя из принадлежности оборудования.

B-ICI ответственен за взаимодействие разных АТМ-провайдеров.

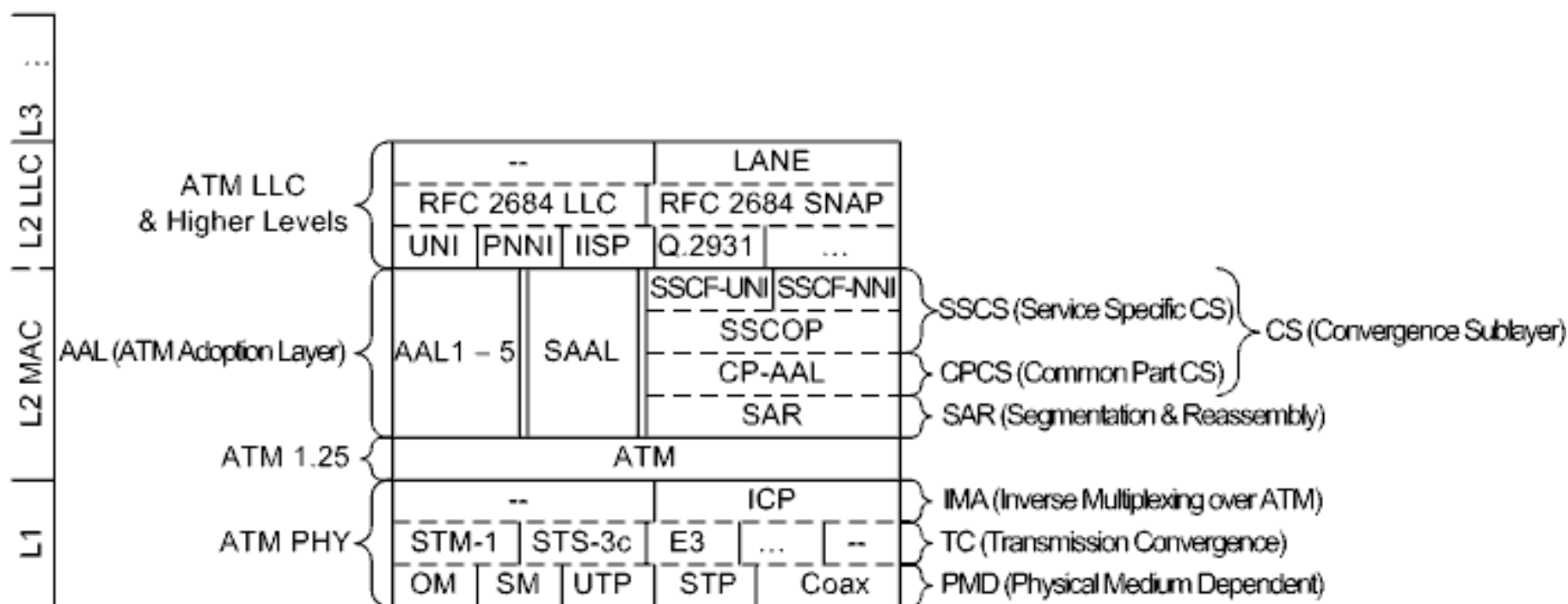
AINI базируются на Private NNI и представляют собой альтернативу NNI при взаимодействиях частных и публичных коммутаторов.

6.6.5.2

АТМ обеспечивает скорость до 40 Gbit/s и больше.

6.6.6.1

Сопоставить ATM с моделью OSI весьма сложно, так как ATM представляет собой целый «мир», внутри которого смело можно выделить семь уровней в соответствии с той же моделью OSI.



6.6.6.2

На физическом уровне выделяются два основных подуровня.

На подуровне PMD осуществляется: генерация и восстановление битов, модуляция и демодуляция, соединение с физической средой.

На подуровне ТС осуществляется: адаптация к СрПД, возможная упаковка ячеек в другие кадры с подсчетом и проверкой контрольных сумм, разграничение ячеек, обеспечение заданной (decoupling) скорости потока. В зависимости от вида конкретной СрПД, ячейки могут вставляться и изыматься напрямую. Типичные реализации АТМ ориентированы на потоки ТЗ/ЕЗ.

Иногда, например для обеспечения нестандартной скорости потока, делают распараллеливание путем наращивания числа физических каналов и вводят еще один соответствующий подуровень-надстройку -- IMA, на котором с помощью протокола ICP (IMA Control Protocol) осуществляется управление мультиплексированием потока ячеек.

6.6.6.3

Применительно к АТМ, канальный уровень имеет очень сложную структуру.

На подуровне собственно АТМ осуществляется: генерация и распознавание ячеек, проверка заголовков ячеек, коммутация виртуальных цепей, управление потоком ячеек. (В синхронных средах пустые ячейки распознаются по нулевым значениям VPI/VCI).

6.6.6.4

На подуровне SAR осуществляется фрагментация на ячейки подготовленного (converged) кадра с более высоких подуровней (передающая сторона) и сборка (принимающая сторона).

На подуровне CS осуществляется преобразование поступившего с более высоких подуровней кадра в АТМ-совместимую форму. При этом SSCS обеспечивает требуемые характеристики трафика, а CPCS -- адаптацию и проверку.

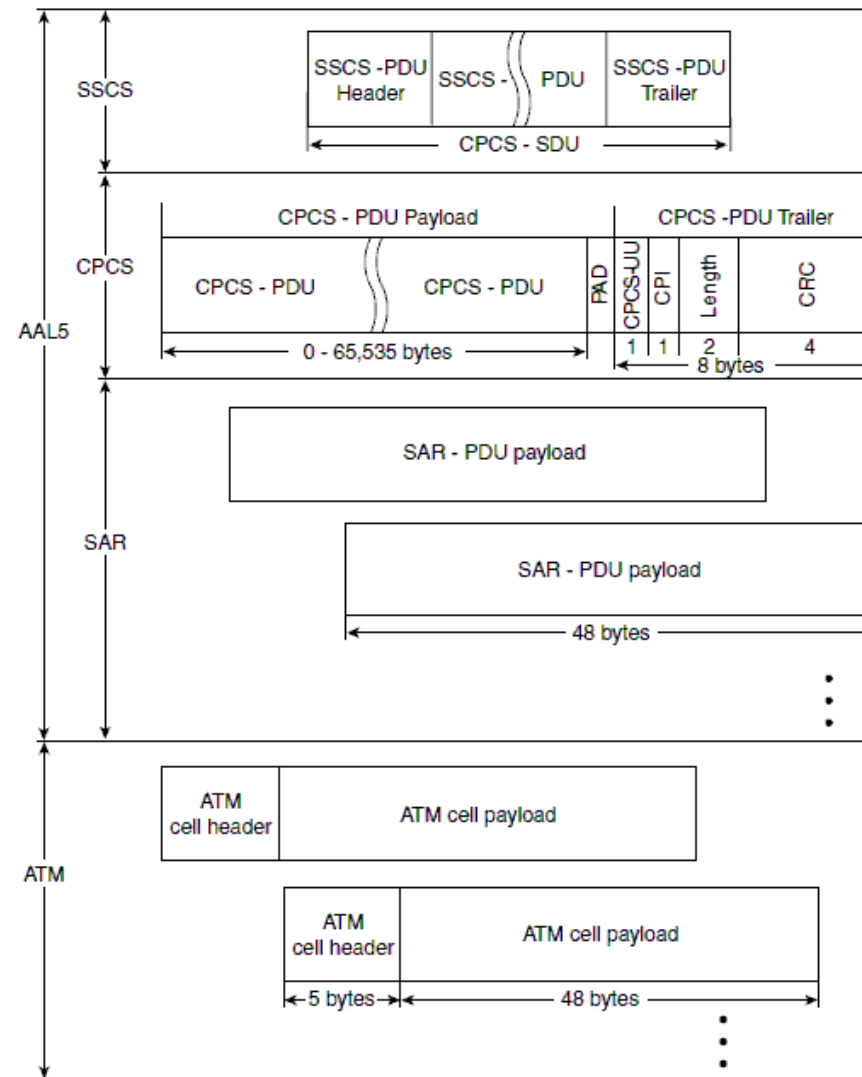
6.6.6.5

Для решения задач AAL задействуются следующие протоколы: SSCF-UNI (Service Specific Coordination Function - UNI), SSCF-NNI, SSCOP (Service Specific Connection Oriented Protocol), CP-AAL (Common Part AAL Peer-to-Peer Protocol).

Различные варианты AAL (AAL1 -- AAL5) можно считать различными вариантами качества обслуживания. Способ инкапсуляции AALx определяет форматы пакетов SSCS, CPCS, SAR и то, как они вкладываются друг в друга. Наиболее часто применяется инкапсуляция AAL5.

6.6.6.6

AAL5 Frame and Cell Formats



[Cisco]

6.6.6.7

При сигнализации вызывается функционал SAAL (Signaling AAL), который задействует все подуровни AAL.

6.6.6.8

За UNI-сигнализацию отвечает протокол Q.2931.

При NNI-сигнализации, при назначении SVCs, правильное направление определяется за счет так называемой АТМ-маршрутизации.

Есть два типа АТМ-маршрутизации:

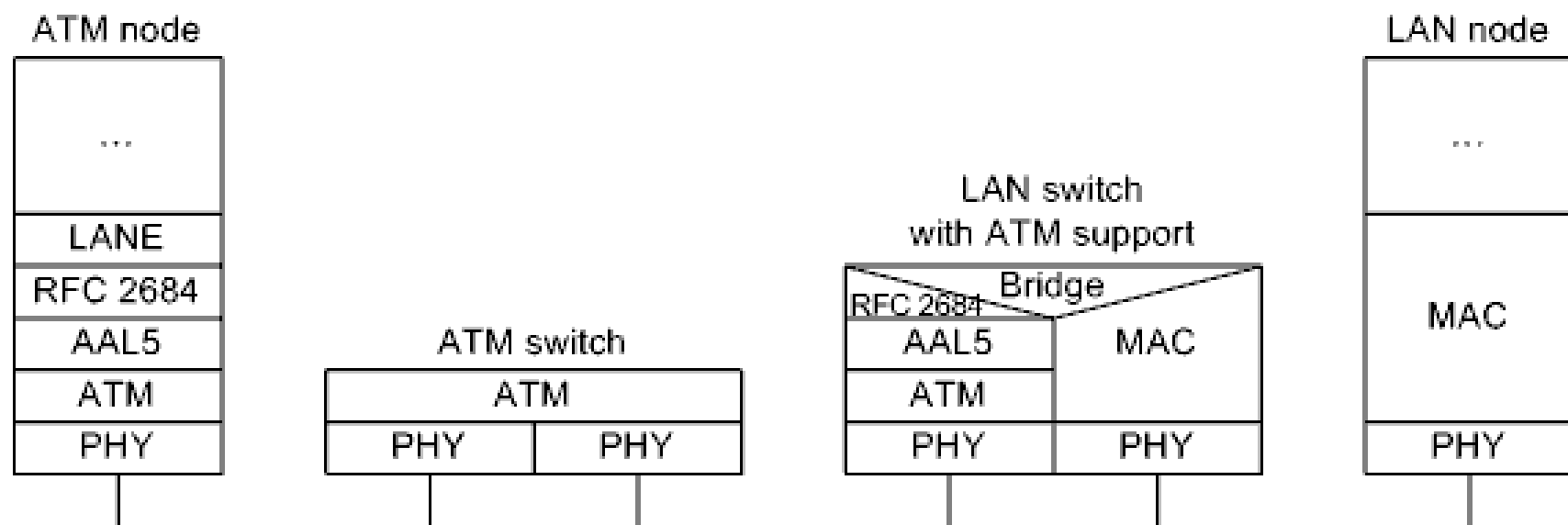
1. IISP (Interim Interswitch Signaling Protocol) -- статическое задание АТМ-маршрутов.
2. PNNI (Private Network-to-Network Interface) -- поиск и динамическое задание АТМ-маршрутов.

6.6.6.9

Услугами ATM могут пользоваться самые разные приложения, взаимодействующие по разным семействам протоколов.

На граничном ATM-устройстве, поступающие с третьего уровня пакеты могут использовать ATM не только напрямую (native), а и посредством эмуляции MAC-уровня LAN -- LANE (LAN Emulation).

В любом случае, используется многопротокольная инкапсуляция по правилам RFC 2684 (усовершенствование RFC 1483), которая бывает двух видов: LLC (Logical Link Control) и SNAP (Subnetwork Access Protocol). В результате, пакеты разных L3-протоколов могут пересылаться по одной виртуальной цепи.



6.6.7.1

Для адресации граничных, и не только, АТМ-устройств используют каналные шестидесятибитные глобальные иерархические АТМ-адреса.

Основное назначение АТМ-адресов состоит в том, что они вставляются в соответствующие сообщения при сигнализации для идентификации вызываемого граничного АТМ-устройства.

Предусмотрены два типа АТМ-адресов: E.164 и AESAs (ATM End System Addresses).

E.164 -- это хорошо знакомые телефонные номера.

AESAs -- это адреса NSAP (Network Service Access Point), которые имеют ряд форматов, в том числе на основе тех же E.164.

Первые обычно используют как публичные, вторые -- как приватные.

При этом, в реализациях, и первые, и вторые, не «зашивают» в оборудование, а присваивают.

6.6.7.2

Numbering plan of Belarus

Presentation of E.164 National Numbering Plan for Country Code +375 (Belarus)			
(Updated April 2024)			
a) Overview:			
The minimum number length (excluding the country code) is 6 digits			
The maximum number length (excluding the country code) is 11 digits			
b) Detail of numbering scheme:			
(1)	(2)		(4)
NDC (National Destination Code) or leading digits of N(S)N (National (Significant) Number)	N(S)N number length		Usage of E.164 number
	Maximum length	Minimum length	
152 (NDC)	Nine	Nine	Geographic number for Fixedtelephony services (Area code)
1511 (NDC)	Min	Min	Geographic number for Fixedtelephony services

25 (NDC), as follows:	Nine	Nine	Non-geographic number for mobile telephony services	Assigned to:
25 5, 6, 7, 9				"Belarusian Telecommunications Network" CJSC
29 (NDC), as follows:	Nine	Nine	Non-geographic number for mobile telephony services	Assigned to:
29 1				Unitary enterprise A1
29 2				Mobile TeleSystems JLLC
29 3				Unitary enterprise A1
29 5				Mobile TeleSystems JLLC
29 6				Unitary enterprise A1
29 7				Mobile TeleSystems JLLC
29 8				Mobile TeleSystems JLLC
29 9				Unitary enterprise A1
33 (NDC)	Nine	Nine	Non-geographic number for mobile telephony services	Assigned to Mobile TeleSystems JLLC
44 (NDC)	Nine	Nine	Non-geographic number for mobile telephony services	Assigned to Unitary enterprise A1
602 (NDC)	Nine	Nine	Non-geographic number - Telematic services	Assigned to Telecallinfo CJSC- not available from abroad
740 (NDC), as follows:			Non-geographic number -	

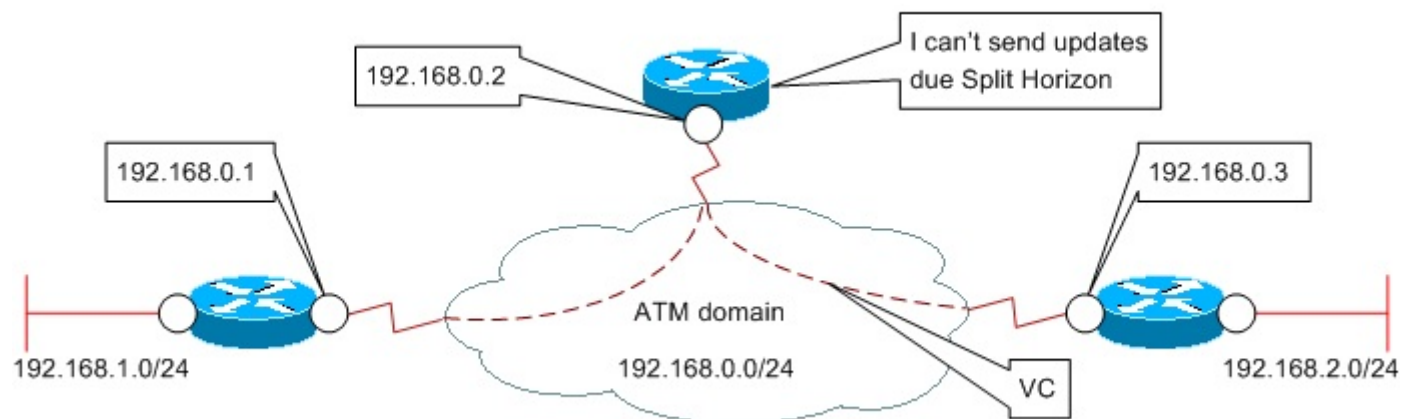
6.6.7.3a

Теоретически, один АТМ-домен должен соответствовать одной подсети, но своеобразная гибкость NBMA-топологий часто позволяет отходить от этого правила.

Если оконечное АТМ-устройство нужно включить в разные подсети посредством одного физического сетевого интерфейса, то на базе этого интерфейса нужно создать подинтерфейсы.

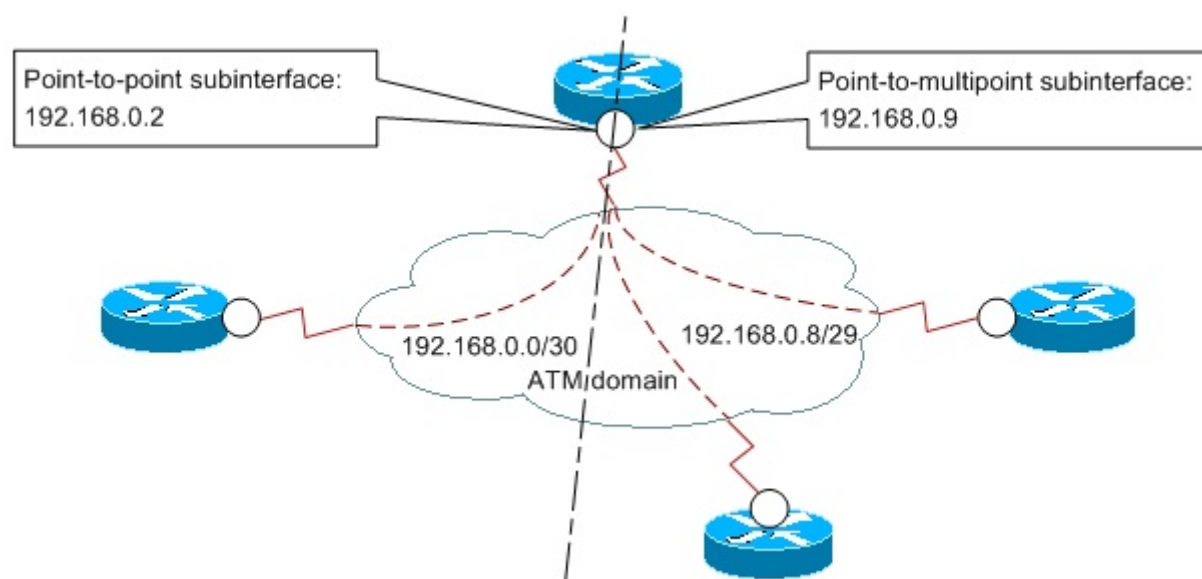
Касательно некоторых NBMA-топологий при динамической маршрутизации отдельную проблему представляет собой правило split horizon. При этом также не обойтись без подинтерфейсов.

6.6.7.3b



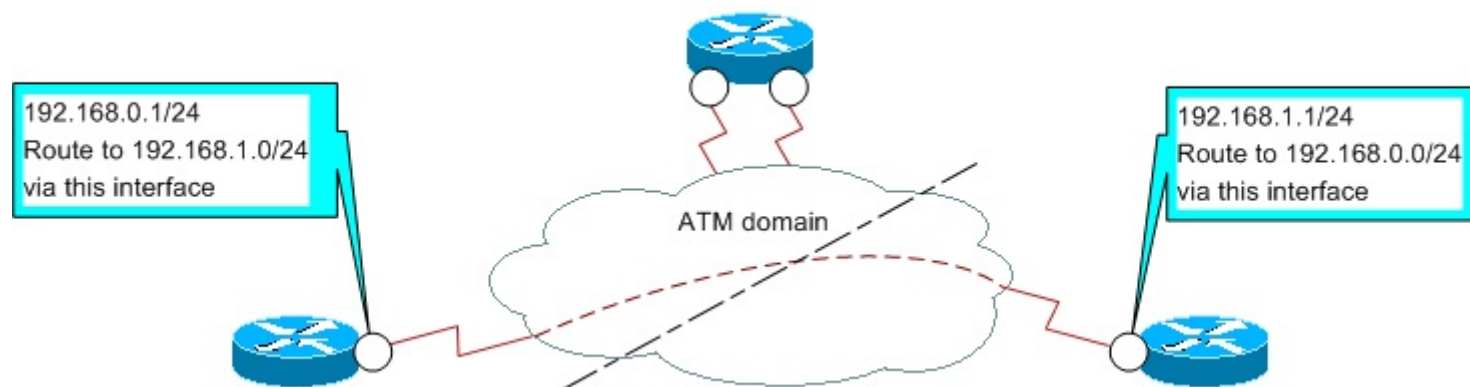
Рекомендуемый пример с АТМ-интерфейсами

6.6.7.3c



Рекомендуемый пример с АТМ-подинтерфейсами

6.6.7.3d



Нерекомендуемый пример

6.6.7.4

Если TCP/IP-приложение задействует ATM напрямую, то требуется сопоставление IP-адресов и ATM-адресов (играют роль канальных MAC-адресов).

Обеспечить соответствие можно либо «вручную», либо с помощью выделенного ARP-сервера.

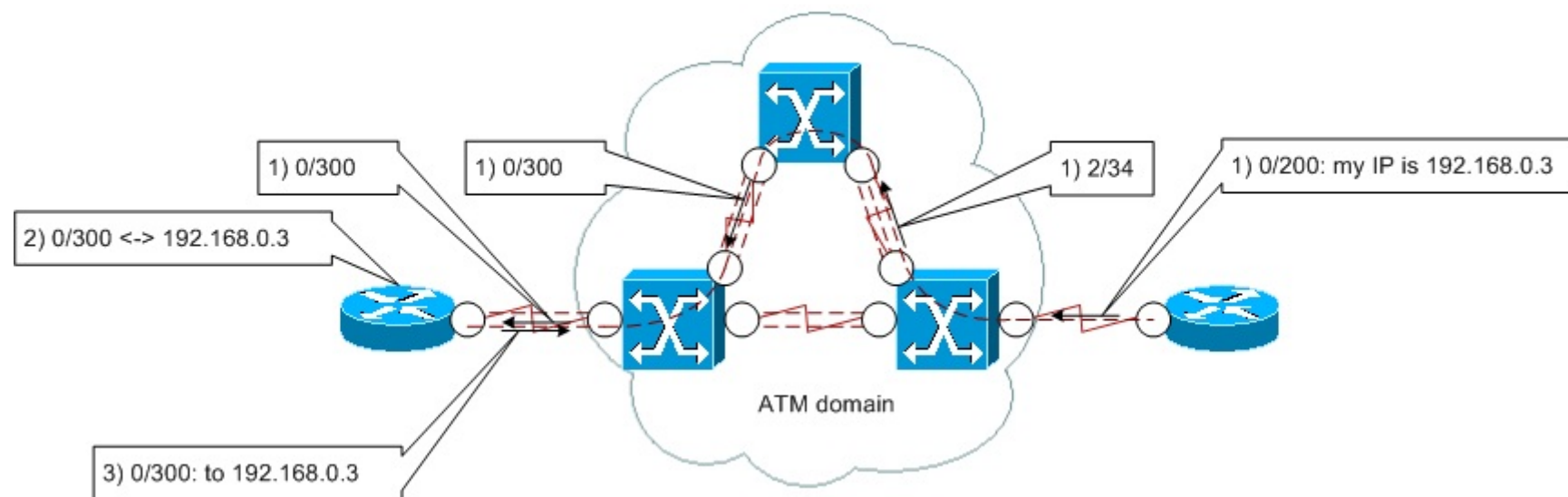
В случае с SVCs без ATM-адресов не обойтись.

А вот в случае с PVCs обычно используют «напрашивающуюся» специфическую особенность NBMA-топологий, которая заключается в том, что IP-адреса можно связывать не с ATM-адресами, а с PVCs.

При этом так же возможны два варианта связывания: статическое, то есть «вручную», и динамическое -- с помощью особого варианта протокола ARP под названием InARP (Inverse ARP).

Включение ATM InARP применительно к определенной PVC на определенном ATM-интерфейсе граничного ATM-устройства позволяет анонсировать через нее IP-адрес этого ATM-интерфейса. В результате, на другой стороне PVC этот IP-адрес будет связан именно с этой PVC, то есть с PVC, через которую он был получен (другой VCL и другие идентификаторы).

6.6.7.5



Пример ATM InARP

6.6.7.6

В АТМ-системах есть аналог DNS -- АНС (ATM Name System) и аналог NAT.

6.6.8.1

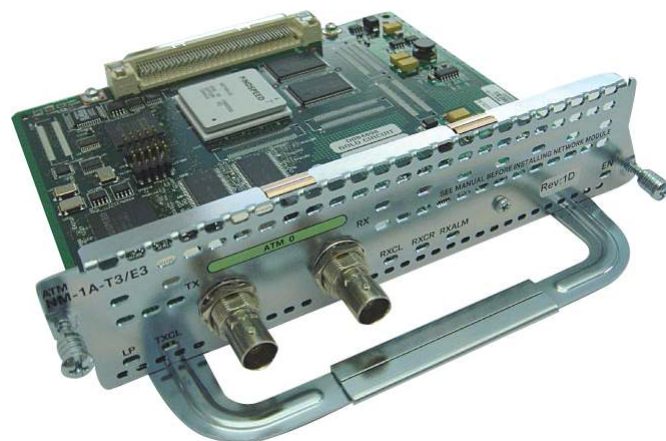
Для отслеживания состояния VCs между оконечными устройствами и коммутаторами, а также VCs между коммутаторами, был разработан специальный интерфейс-протокол, получивший название ILMI (Integrated Local Management Interface) или просто LMI.

ILMI разработан по образу SNMP и позволяет: определять состояние сетевого интерфейса, определять наличие PVCs (создание, удаление, активность), определять соответствие конфигураций непосредственно связанных устройств, собирать статистику; плюс расширить возможности мультикаст- и глобальной адресации.

ILMI базируется на периодическом обмене сообщениями (keepalives) (по умолчанию 5 s).

За ILMI по умолчанию закреплена пара VPI/VCi равная 0/16 (можно переназначить).

6.6.9.1



ATM-адаптер [eBay], ATM-модуль и ATM-коммутатор LightStream 1010 [Cisco]

6.6.10.1

Маршрутизаторы Cisco поддерживают сетевые интерфейсы ATM.

Плюс два вида подинтерфейсов:

1. Point-to-point.

2. Multipoint.

Подинтерфейс point-to-point отличается от подинтерфейса multipoint тем, что он может терминировать только одну VC.

Вид подинтерфейса можно изменить только в результате повторного создания после удаления и перезагрузки.

IP-адреса подинтерфейсов могут сосуществовать с IP-адресом интерфейса (неперекрывающиеся подсети, разные PVCs).

6.6.10.2

```
Router(config)#interface atm1/0
Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)#atm pvc 2 0 200 aal5snap !VCD (VC Descriptor)
Router(config-if)#atm pvc 3 0 300 aal5snap !Для обычных компьютерных данных
Router(config-if)#map-group EXAMPLE-ATM-PVC-MAP
Router(config-if)#exit
```

```
Router(config)#map-list EXAMPLE-ATM-PVC-MAP
Router(config-map-list)#ip 192.168.0.2 atm-vc 2 broadcast
Router(config-map-list)#ip 192.168.0.3 atm-vc 3 broadcast
Router(config-map-list)#exit
```

```
Router(config-if)#pvc EXAMPLE-ATM-NAMED-PVC 0/400 !Более новый стиль с
!опциональным названием. VCD присваивается автоматически, начиная с 1
Router(config-if-atm-vc)#encapsulation aal5snap
Router(config-if-atm-vc)#broadcast
Router(config-if-atm-vc)#exit-vc
```

```
Router(config)#interface atm1/0.1 multipoint
Router(config-subif)# ... !Аналогично atm1/0
```

Команды IOS. Пример PVCs со статическим связыванием

6.6.10.3

Касательно NBMA-сегментов (ATM, FR и других), наличие PVCs препятствует широковещанию.

Однако широковещание можно эмулировать множеством юникаст-посылок через PVCs (pseudo-broadcast).

В IOS предусмотрен соответствующий разрешающий аргумент при создании PVC.

6.6.10.4

PVC можно создать и с помощью команды `pvc` (более новый стиль) -- с попаданием в режим конфигурирования PVC, в котором доступны «подробные» настройки (например, режим QoS).

Стили можно использовать «параллельно», но стили несовместимы (например, PVC, созданную командой выбранного стиля, нельзя удалить командой другого стиля).

6.6.10.5

```
Router(config)#interface atm1/0
Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)#atm pvc 2 0 200 aal5snap inarp 5 !Минуты (интервал)
Router(config-if)#atm pvc 3 0 300 aal5snap inarp 5
Router(config-if)#exit
```

6.6.10.6

```
Router(config)#interface atm1/0
Router(config-if)#atm nsap-address 49.4444.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.00
Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)#atm pvc 4 0 5 qsaal !Для сигнализации
Router(config-if)#map-group EXAMPLE-ATM-SVC-MAP
Router(config-if)#exit

Router(config)#map-list EXAMPLE-ATM-SVC-MAP
Router(config-map-list)#ip 192.168.0.2 atm-nsap 49.4444.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0002.00 broadcast
Router(config-map-list)#ip 192.168.0.3 atm-nsap 49.4444.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0003.00 broadcast
Router(config-map-list)#exit

Router(config)#interface atm1/0
Router(config-if)#atm nsap-address 49.4444.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.00
Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)#atm pvc 4 0 5 qsaal
Router(config-if)#atm arp-server nsap 49.4444.0000.0000.0000.0000.0000.0000.4444.00
Router(config-if)#exit
```

Команды IOS. Примеры SVCs со статическим связыванием и с выделенным ARP-сервером

6.6.10.7

Для просмотра состояния подсистемы АТМ предназначены команды группы `show atm`. Основные: `show atm pvc`, `show atm vc`, `show atm map`, `show atm ilmi-status`.

6.6.10.8

Router#show atm vc

Interface	<u>VCD /</u> <u>Name</u>	VPI	VCI	Type	<u>Encaps</u>	<u>SC</u>	Peak Kbps	Avg/Min Kbps	Burst Cells	<u>Sts</u>
1/0	2	0	5	PVC	SAAL	UBR	45000			INAC
1/0	1	0	10	PVC	SNAP	UBR	45000			UP
1/0	3	0	16	PVC	ILMI	UBR	45000			UP
1/0	6	0	45	SVC	SNAP	VBR	128	64	0	UP
1/0	ATLANTA	1	10	PVC	SNAP	CBR	1024			UP

Команды IOS